

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷理科

一、 选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 已知复数 $z = 2 + i$, 则 $z \cdot \bar{z} = (\quad)$ 。

A. $\sqrt{3}$ B. $\sqrt{5}$ C. 3 D. 5

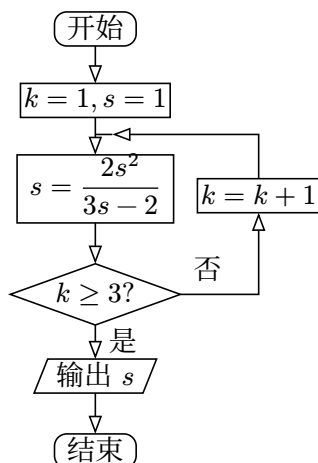
【答案】

D

【解析】

$$z\bar{z} = (2 + i)(2 - i) = 4 - i^2 = 5。$$

2. (5 分) 执行如图所示的程序框图，输出的 s 值为()。



A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】

B

【解析】

初始 $k = 1, s = 1$, 第一次更新得 $s = \frac{2 \times 1^2}{3 \times 1 - 2} = 2$ 。此后每次更新均有 $s = \frac{2 \times 2^2}{3 \times 2 - 2} = 2$ 。当 $k = 3$ 时退出循环，故输出 2。

3. (5 分) 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$ (t 为参数), 则点 $(1, 0)$ 到直线 l 的距离是()。

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{6}{5}$

【答案】

D

【解析】

消去参数得 $4x - 3y + 2 = 0$, 故距离为 $\frac{|4 \times 1 - 3 \times 0 + 2|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{6}{5}$ 。

4. (5 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 则()。

A. $a^2 = 2b^2$ B. $3a^2 = 4b^2$ C. $a = 2b$ D. $3a = 4b$

【答案】

B

【解析】

由 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ 、 $c^2 = a^2 - b^2$ 得 $\frac{a^2}{4} = a^2 - b^2$, 即 $3a^2 = 4b^2$ 。

5. (5 分) 若 x, y 满足 $|x| \leq 1 - y$, 且 $y \geq -1$, 则 $3x + y$ 的最大值为()。

A. -7 B. 1 C. 5 D. 7

【答案】

C

【解析】

由 $x \leq 1 - y$ 、 $y \geq -1$ 得 $3x + y \leq 3(1 - y) + y = 3 - 2y \leq 5$ 。当 $(x, y) = (2, -1)$ 时满足条件且取等, 故最大值为 5。

6. (5 分) 在天文学中, 天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述。两颗星的星等与亮度满足 $m_2 - m_1 = \frac{5}{2} \lg \left(\frac{E_1}{E_2} \right)$, 其中星等为 m_k 的星的亮度为 E_k ($k = 1, 2$)。已知太阳的星等是 -26.7 , 天狼星的星等是 -1.45 , 则太阳与天狼星的亮度的比值为()。

A. $10^{10.1}$ B. 10.1 C. $\lg 10.1$ D. $10^{-10.1}$

【答案】

A

【解析】

分别用下标 1、2 表示太阳、天狼星, 则 $\lg \left(\frac{E_1}{E_2} \right) = \frac{2}{5}(-1.45 + 26.7) = 10.1$, 故 $\frac{E_1}{E_2} = 10^{10.1}$ 。

7. (5 分) 设点 A, B, C 不共线, 则 “ $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为锐角” 是 “ $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| > |\overrightarrow{BC}|$ ” 的()。

A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】

C

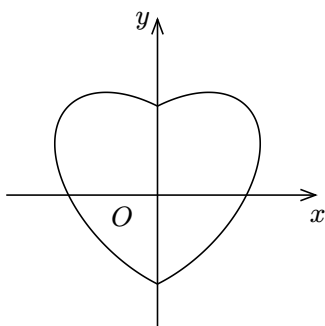
【解析】

$$\because \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}, \therefore$$

$$|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|^2 - |\overrightarrow{BC}|^2 = 4\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}.$$

模长均非负，故题给不等式等价于数量积为正，也就等价于两向量的夹角为锐角。

8. (5 分) 数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线，曲线 $C: x^2 + y^2 = 1 + |x|y$ 就是其中之一（如图）。给出下列三个结论：① 曲线 C 恰好经过 6 个整点（即横、纵坐标均为整数的点）；② 曲线 C 上任意一点到原点的距离都不超过 $\sqrt{2}$ ；③ 曲线 C 所围成的“心形”区域的面积小于 3。其中，所有正确结论的序号是（ ）。



A. ①

B. ②

C. ①②

D. ①②③

【答案】

C

【解析】

结论①

方程可化为 $\left(y - |x|\frac{1}{2}\right)^2 + 3\frac{x^2}{4} = 1$ ，故 $|x| \leq \frac{2}{\sqrt{3}}$ 。整点的横坐标只能为 $-1, 0, 1$ ，代入可得 $(-1, 0)$ 、 $(-1, 1)$ 、 $(0, -1)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(1, 1)$ ，恰有 6 个，故①正确。

结论②

由 $|x|y \leq |xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$ 得 $x^2 + y^2 \leq 1 + \frac{x^2 + y^2}{2}$ ，即 $x^2 + y^2 \leq 2$ ，故②正确。

结论③

在 $0 < x < 1$ 时，两支曲线为 $y = \frac{x \pm \sqrt{4 - 3x^2}}{2}$ 。 $\because 4 - 3x^2 > (2 - x)^2$ ， $\therefore$ 上支高于 $y = 1$ ，下支低于 $y = x - 1$ 。所以右半区域严格包含顶点为 $(0, -1)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(1, 1)$ 、 $(0, 1)$ 的四边形，其面积为 $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ 。由关于 y 轴的对称性，总面积大于 3，故③错误。

二、填空题：本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

9. (5 分) 函数 $f(x) = \sin^2 2x$ 的最小正周期是_____。

【答案】

$$\frac{\pi}{2}$$

【解析】

$$\sin^2 2x = \frac{1 - \cos 4x}{2}, \text{ 故最小正周期为 } \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

10. (5 分) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_2 = -3$, $S_5 = -10$, 则 $a_5 =$ _____, S_n 的最小值为_____。

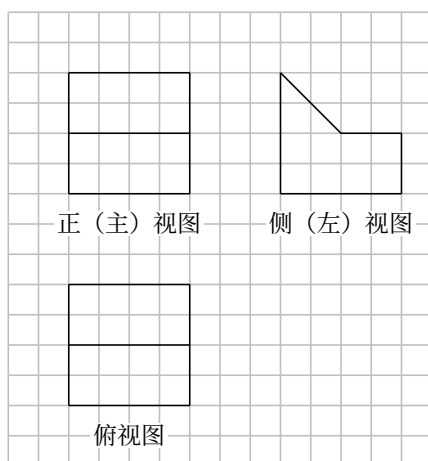
【答案】

0, -10

【解析】

由 $S_5 = 5a_3 = -10$ 得 $a_3 = -2$, 公差 $d = 1$, 故 $a_n = n - 5$, $a_5 = 0$ 。前四项为负, 第五项为零, 此后各项为正, 故 S_n 的最小值为 $S_4 = S_5 = -10$ 。

11. (5 分) 某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得, 其三视图如图所示。如果网格纸上小正方形的边长为 1, 那么该几何体的体积为_____。



【答案】

40

【解析】

正方体的棱长为 4。由侧视图可知, 去掉的四棱柱以一个上、下底为 2、4, 高为 2 的梯形为底面, 棱柱高为 4。故剩余体积为 $4^3 - \frac{1}{2}(2+4) \times 2 \times 4 = 40$ 。

12. (5 分) 已知 l, m 是平面 α 外的两条不同直线。给出下列三个论断: ① $l \perp m$; ② $m \parallel \alpha$; ③ $l \perp \alpha$ 。以其中的两个论断作为条件, 余下的一个论断作为结论, 写出一个正确的命题: _____。

【答案】

若②③成立, 则①成立。(或: 若①③成立, 则②成立。)

【解析】

若 $m \parallel \alpha$, 则平面 α 内存在直线 m' 与 m 平行。由 $l \perp \alpha$ 得 $l \perp m'$, 故 $l \perp m$ 。另一个正确命题可由方向关系说明: 若 $l \perp \alpha$ 、 $m \perp l$, 则 m 的方向平行于 α ; 又 m 在平面 α 外, 故 $m \parallel \alpha$ 。

13. (5 分) 设函数 $f(x) = e^x + ae^{-x}$ (a 为常数)。若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $a =$ _____; 若 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的增函数, 则 a 的取值范围是 _____。

【答案】

-1, $(-\infty, 0]$

【解析】

奇函数满足 $f(0) = 0$, 故 $1 + a = 0$, 即 $a = -1$; 此时 $e^x - e^{-x}$ 确为奇函数。又 $f'(x) = e^{-x}(e^{2x} - a)$ 。若 $a \leq 0$, 则导数恒正; 若 $a > 0$, 则在 $x < \frac{\ln a}{2}$ 时导数为负。故在 $\mathbb{R}$ 上递增的充要条件为 $a \leq 0$ 。

14. (5 分) 李明自主创业, 在网上经营一家水果店, 销售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃, 价格依次为 60 元/盒、65 元/盒、80 元/盒、90 元/盒。为增加销量, 李明对这四种水果进行促销: 一次购买水果的总价达到 120 元, 顾客就少付 x 元。每笔订单顾客网上支付成功后, 李明会得到支付款的 80%。① 当 $x = 10$ 时, 顾客一次购买草莓和西瓜各 1 盒, 需要支付 _____ 元; ② 在促销活动中, 为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折, 则 x 的最大值为 _____。

【答案】

130, 15

【解析】

① 需支付 $60 + 80 - 10 = 130$ 元。② 设促销前总价为 T 。若 $T < 120$, 则李明得到 $0.8T \geq 0.7T$, 满足要求。若 $T \geq 120$, 需 $0.8(T - x) \geq 0.7T$, 即 $x \leq \frac{T}{8}$ 。总价 120 元可由两盒草莓取得, 故 $x \leq \frac{120}{8} = 15$ 。当 $x = 15$ 时所有订单均满足要求, 故最大值为 15。

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 3$, $b - c = 2$, $\cos B = -\frac{1}{2}$ 。

- (1) 求 b, c 的值。
(2) 求 $\sin(B - C)$ 的值。

【答案】

- (1) $b = 7$, $c = 5$ 。
(2) $4\frac{\sqrt{3}}{7}$

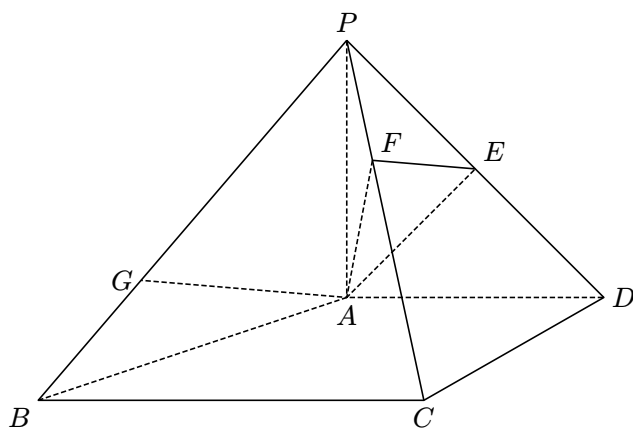
【解析】

(1) 由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 9 + c^2 + 3c$ 。代入 $b = c + 2$, 得 $c^2 + 4c + 4 = c^2 + 3c + 9$, 故 $c = 5$ 、 $b = 7$ 。

(2) $\because B = 120^\circ$, $\therefore \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $C < 60^\circ$ 。由正弦定理得 $\sin C = \frac{c \sin B}{b} = 5 \frac{\sqrt{3}}{14}$, 故

$$\cos C = \sqrt{1 - \sin^2 C} = \frac{11}{14}。 \therefore \sin(B - C) = \sin B \cos C - \cos B \sin C = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{11}{14}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(5 \frac{\sqrt{3}}{14}\right) = 4 \frac{\sqrt{3}}{7}。$$

16. (14 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \perp CD$, $AD \parallel BC$, $PA = AD = CD = 2$, $BC = 3$ 。 E 为 PD 的中点, 点 F 在 PC 上, 且 $\frac{PF}{PC} = \frac{1}{3}$ 。



(1) 求证: $CD \perp$ 平面 PAD 。

(2) 求二面角 $F-AE-P$ 的余弦值。

(3) 设点 G 在 PB 上, 且 $\frac{PG}{PB} = \frac{2}{3}$ 。判断直线 AG 是否在平面 AEF 内, 说明理由。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(3) 直线 AG 在平面 AEF 内。

【解析】

(1) 由 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ 得 $PA \perp CD$ 。又 $AD \perp CD$, $PA \cap AD = A$, 故 $CD \perp$ 平面 PAD 。

(2) 确定二面角的平面角

在等腰直角三角形 PAD 中, E 是 PD 中点, 故 $AE \perp PD$ 。由第 (1) 问, $CD \perp AE$ 。 $\because PD \cap CD = D$, $\therefore AE \perp$ 平面 PCD 。故 $AE \perp EF$ 、 $AE \perp EP$, 二面角的平面角为 $\angle FEP$ 。

计算余弦

取 $A = (0, 0, 0)$ 、 $P = (0, 0, 2)$ 、 $D = (0, 2, 0)$ 、 $C = (2, 2, 0)$ ，则 $E = (0, 1, 1)$ 、 $F = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$ 。

$\therefore \overrightarrow{EF} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ 、 $\overrightarrow{EP} = (0, -1, 1)$ ，于是

$$\cos \angle FEP = \frac{\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EP}}{|\overrightarrow{EF}| |\overrightarrow{EP}|} = \frac{\frac{2}{3}}{\left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right) \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

(3) 沿用第 (2) 问的坐标系，由 $BC = 3$ 、 $AD \parallel BC$ 得 $B = (2, -1, 0)$ ，故 $G = \left(\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 。由

A, E, F 的坐标，平面 AEF 的方程为 $x + y - z = 0$ 。 $\because \frac{4}{3} - \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = 0$ ， $\therefore G$ 在该平面内；

A 也在该平面内，故直线 AG 在平面 AEF 内。

17. (13 分) 改革开放以来，人们的支付方式发生了巨大转变。近年来，移动支付已成为主要支付方式之一。为了解某校学生上个月 A, B 两种移动支付的使用情况，从全校学生中随机抽取了 100 人，发现样本中 A, B 两种支付方式都不使用的有 5 人，样本中仅使用 A 和仅使用 B 的学生的支付金额分布情况如下：

支付方式／支付金额（元）	(0, 1000]	(1000, 2000]	大于 2000
仅使用 A	18 人	9 人	3 人
仅使用 B	10 人	14 人	1 人

- 从全校学生中随机抽取 1 人，估计该学生上个月 A, B 两种支付方式都使用的概率。
- 从样本仅使用 A 和仅使用 B 的学生中各随机抽取 1 人，以 X 表示这 2 人中上个月支付金额大于 1000 元的人数，求 X 的分布列和数学期望。
- 已知上个月样本学生的支付方式在本月没有变化。现从样本仅使用 A 的学生中，随机抽查 3 人，发现他们本月的支付金额都大于 2000 元。根据抽查结果，能否认为样本仅使用 A 的学生中本月支付金额大于 2000 元的人数有变化？说明理由。

【答案】

(1) $\frac{2}{5}$

(2)

X	0	1	2
P	$\frac{6}{25}$	$\frac{13}{25}$	$\frac{6}{25}$

$E(X) = 1$ 。

- (3) 有理由认为人数有所增加，理由见解析。

【解析】

- (1) 仅使用 A 的有 30 人，仅使用 B 的有 25 人，故两种都使用的有 $100 - 30 - 25 - 5 = 40$ 人。

以样本频率估计概率，得 $\frac{40}{100} = \frac{2}{5}$ 。

(2) 两组学生中支付金额大于 1000 元的比例分别为 $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$ 、 $\frac{15}{25} = \frac{3}{5}$ ，两次抽取相互独立。

$$P(X=0) = \left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{6}{25}, \quad P(X=2) = \left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{3}{5}\right) = \frac{6}{25}, \quad P(X=1) = 1 - \frac{12}{25} = \frac{13}{25}. \quad \therefore$$

$$E(X) = 0 \times \frac{6}{25} + 1 \times \frac{13}{25} + 2 \times \frac{6}{25} = 1.$$

(3) 上个月这 30 人中支付金额大于 2000 元的只有 3 人。若本月仍只有 3 人，则随机抽取的 3 人恰好都是这 3 人的概率为 $\frac{1}{\binom{30}{3}} = \frac{1}{4060}$ ，极小。现在这一小概率事件发生，有理由认为本月人数已增加。这是依据小概率原理作出的统计判断，并非由一次抽样作出的必然性结论。

18. (14 分) 已知抛物线 $C: x^2 = -2py$ 经过点 $(2, -1)$ 。

(1) 求抛物线 C 的方程及其准线方程。

(2) 设 O 为原点，过抛物线 C 的焦点作斜率不为 0 的直线 l 交抛物线 C 于两点 M, N ，直线 $y = -1$ 分别交直线 OM, ON 于点 A 和点 B 。求证：以 AB 为直径的圆经过 y 轴上的两个定点。

【答案】

(1) $x^2 = -4y$ ，准线为 $y = 1$ 。

(2) 两个定点为 $(0, 1)$ 、 $(0, -3)$ ，证明见解析。

【解析】

(1) 代入 $(2, -1)$ 得 $4 = 2p$ ，故 $p = 2$ 。抛物线方程为 $x^2 = -4y$ ，准线为 $y = \frac{p}{2} = 1$ 。

(2) **求交点的关系**

焦点为 $(0, -1)$ ，设 $l: y = kx - 1$ ($k \neq 0$)。联立得 $x^2 + 4kx - 4 = 0$ 。设 M, N 的横坐标为

x_1, x_2 ，则 $x_1 x_2 = -4$ ，两者均非零。由 $M = \left(x_1, -\frac{x_1^2}{4}\right)$ 得直线 $OM: y = -x_1 \frac{x}{4}$ ，故 $A =$

$\left(\frac{4}{x_1}, -1\right)$ 。同理 $B = \left(\frac{4}{x_2}, -1\right)$ 。

确定圆上的定点

记 $u = \frac{4}{x_1}$ 、 $v = \frac{4}{x_2}$ ，则 $uv = -4$ 。以 AB 为直径的圆上点 (x, y) 满足 $((x, y) - A) \cdot ((x, y) -$

$B) = 0$ ，即 $(x - u)(x - v) + (y + 1)^2 = 0$ 。令 $x = 0$ ，得 $-4 + (y + 1)^2 = 0$ ，故 $y = 1$ 或 -3 ，与直线 l 无关。 $\therefore$ 圆恒过 $(0, 1)$ 、 $(0, -3)$ 两个定点。

19. (13 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - x^2 + x$ 。

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 的斜率为 1 的切线方程。

(2) 当 $x \in [-2, 4]$ 时，求证： $x - 6 \leq f(x) \leq x$ 。

(3) 设 $F(x) = |f(x) - (x + a)|$ ($a \in \mathbb{R}$)，记 $F(x)$ 在区间 $[-2, 4]$ 上的最大值为 $M(a)$ 。当 $M(a)$ 最小时，求 a 的值。

【答案】

(1) $y = x$ 或 $y = x - \frac{64}{27}$ 。

(2) 证明见解析。

(3) $a = -3$ 。

【解析】

(1) $f'(x) = \frac{3}{4}x^2 - 2x + 1$ 。令 $f'(x) = 1$, 得 $x = 0$ 或 $x = \frac{8}{3}$ 。对应切点为 $(0, 0)$ 、 $(\frac{8}{3}, \frac{8}{27})$, 故切线方程为 $y = x$ 、 $y = x - \frac{64}{27}$ 。

(2) 令 $g(x) = f(x) - x = \frac{1}{4}x^3 - x^2$, 则 $g'(x) = \frac{x(3x-8)}{4}$ 。故 g 在 $[-2, 0]$ 、 $[\frac{8}{3}, 4]$ 上递增, 在 $[0, \frac{8}{3}]$ 上递减。又 $g(-2) = -6$ 、 $g(0) = g(4) = 0$ 、 $g(\frac{8}{3}) = -\frac{64}{27}$, 故 $-6 \leq g(x) \leq 0$ 。加上 x , 即得 $x - 6 \leq f(x) \leq x$ 。

(3) 由第 (2) 问, $g(x) = f(x) - x$ 的值域为 $[-6, 0]$, 故

$$M(a) = \max(|a+6|, |a|) \geq \frac{|a+6| + |a|}{2} \geq 3.$$

当 $a = -3$ 时, $M(a) = 3$ 。若 $M(a) = 3$, 必须同时有 $|a| \leq 3$ 、 $|a+6| \leq 3$, 解得 $a = -3$ 。因此所求 $a = -3$ 。

20. (13 分) 已知数列 $\{a_n\}$, 从中选取第 i_1 项、第 i_2 项、...、第 i_m 项 ($i_1 < i_2 < \dots < i_m$), 若 $a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_m}$, 则称新数列 $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}$ 为 $\{a_n\}$ 的长度为 m 的递增子列。规定: 数列 $\{a_n\}$ 的任意一项都是 $\{a_n\}$ 的长度为 1 的递增子列。

(1) 写出数列 1, 8, 3, 7, 5, 6, 9 的一个长度为 4 的递增子列。

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 的长度为 p 的递增子列的末项的最小值为 a_{m_0} , 长度为 q 的递增子列的末项的最小值为 a_{n_0} 。若 $p < q$, 求证: $a_{m_0} < a_{n_0}$ 。

(3) 设无穷数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正整数, 且任意两项均不相等。若 $\{a_n\}$ 的长度为 s 的递增子列末项的最小值为 $2s-1$, 且长度为 s 、末项为 $2s-1$ 的递增子列恰有 2^{s-1} 个 ($s = 1, 2, \dots$), 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。

【答案】

(1) 1, 3, 5, 6 (答案不唯一)。

(2) 证明见解析。

(3) $a_n = \begin{cases} n+1 & n \text{ 为奇数} \\ n-1 & n \text{ 为偶数} \end{cases}$, 即 2, 1, 4, 3, 6, 5, ...。

【解析】

(1) 选取第 1, 3, 5, 6 项, 所得 $1 < 3 < 5 < 6$, 符合要求。

(2) 取一个长度为 q 、末项为 a_{n_0} 的递增子列。它的前 p 项构成长度为 p 的递增子列, 设其末项为 b 。由最小值定义, $a_{m_0} \leq b$; 由 $p < q$ 及严格递增, $b < a_{n_0}$ 。∴ $a_{m_0} < a_{n_0}$ 。

(3) 确定每对相邻整数的次序

对每个正整数 j , $2j-1$ 都是某个长度为 j 的递增子列的末项, 因而所有正奇数均在原数列中出现。若 $2j$ 出现于 $2j-1$ 之后, 就可将它接在上述子列末尾, 得到长度为 $j+1$ 、末项为 $2j$ 的递增子列, 与最小末项为 $2j+1$ 矛盾。故只要 $2j$ 出现, 就必在 $2j-1$ 之前。

利用子列个数确定整体次序

固定 $s \geq 2$ 。长度为 s 、末项为 $2s-1$ 的递增子列, 其前 $s-1$ 项取自

$$\{1, 2\}, \{3, 4\}, \dots, \{2s-3, 2s-2\}.$$

每对中的偶数先于奇数, 故递增子列每对至多选一项; 总共 $s-1$ 项, 必须每对恰选一项, 最多有 2^{s-1} 种。题设恰好达到此上界, 说明每一种选择都存在且可按数值递增排列成子列。因此这些偶数都已出现, 且任意前一对中的数都在后一对中的数之前。由于 s 可任意大, 所有正整数均出现, 整体次序只能为 $2, 1, 4, 3, 6, 5, \dots$ 。

写出通项并验证

$$a_n = \begin{cases} n+1 & n \text{ 为奇数} \\ n-1 & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

此数列每对内部递减, 不同对之间递增。长度为 s 的递增子列至少涉及 s 对, 故末项至少为 $2s-1$, 且该值可达到。末项固定为 $2s-1$ 时, 前 $s-1$ 对各任选一项, 恰有 2^{s-1} 个递增子列。故上述通项满足全部条件。